

UNIDAD 1

Ecuación de la recta

$$v(t) = a + bt$$

$$b = \frac{\Delta V}{\Delta t}$$

$$a = v_1 - b t_1$$

p/cada tramo

$$i(t) = a + bt$$

$$b = \frac{\Delta I}{\Delta t}$$

$$a = i_1 - b t_1$$

p/cada tramo

Ecuación senoidal

$$v(t) = V_p \cos(\omega t + \theta) = V_p \cos\left(\frac{2\pi}{T} t + \theta\right)$$

$$i(t) = I_p \cos(\omega t + \theta) = I_p \cos\left(\frac{2\pi}{T} t + \theta\right)$$

Potencia disipada por resistor

$$P_R = \frac{V_{ef}^2}{R} = I_{ef}^2 R = V_{ef} I_{ef}$$

$$P_M = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = \frac{R}{T} \int_0^T i(t)^2 dt = \frac{1}{2} \frac{V_p^2}{R} = \frac{1}{2} I_p^2 R$$

Señal	Valor medio		Valor eficaz	
Fórmula general	$V_M = \frac{1}{T} \int_0^T v(t) dt$	$I_M = \frac{1}{T} \int_0^T i(t) dt$	$V_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v(t)^2 dt}$ $V_{ef}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T v(t)^2 dt$	$I_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i(t)^2 dt}$ $I_{ef}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T i(t)^2 dt$
Senoidal	$V_M = \frac{2V_p}{\pi}$	$I_M = \frac{2I_p}{\pi}$	$V_{ef} = \frac{V_p}{\sqrt{2}}$	$I_{ef} = \frac{I_p}{\sqrt{2}}$
Triangular	$V_M = \frac{V_p}{2}$	$I_M = \frac{I_p}{2}$	$V_{ef} = \frac{V_p}{\sqrt{3}}$	$I_{ef} = \frac{I_p}{\sqrt{3}}$
Constante	$V_M = V_p$	$I_M = I_p$	$V_{ef} = V_p$	$I_{ef} = I_p$
Por partes	$V_M = \frac{1}{T} (V_{M1} \Delta t_1 + V_{M2} \Delta t_2)$	$I_M = \frac{1}{T} (I_{M1} \Delta t_1 + I_{M2} \Delta t_2)$	$V_{ef}^2 = \frac{1}{T} ((V_{M1})^2 \Delta t_1 + (V_{M2})^2 \Delta t_2)$	$I_{ef}^2 = \frac{1}{T} ((I_{ef1})^2 \Delta t_1 + (I_{ef2})^2 \Delta t_2)$

Fasores:

$$\bar{V} = V_p e^{j\theta} = \bar{I} R$$

$$\bar{I} = I_p e^{j\theta} = \frac{\bar{V}}{R}$$

$$v(t) = \bar{V} e^{j\omega t} = V_p e^{j\theta} e^{j\omega t} = V_p e^{j(\omega t + \theta)} = V_p [\cos(\omega t + \theta) + j \sin(\omega t + \theta)]$$

$$i(t) = \bar{I} e^{j\omega t} = I_p e^{j\theta} e^{j\omega t} = I_p e^{j(\omega t + \theta)} = I_p [\cos(\omega t + \theta) + j \sin(\omega t + \theta)]$$

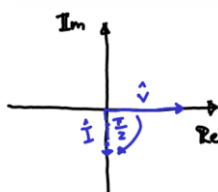
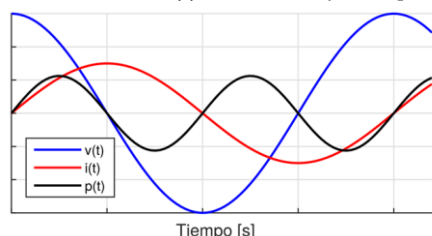
Carga inductiva ideal

$$v(t) = v_L(t) = L \frac{di(t)}{dt} \rightarrow i(t) = \frac{1}{L} \int_{t_0}^t v(\tau) d\tau$$

$$v(t) = V_p \cos(\omega t) = V_p e^{j\omega t}$$

$$i(t) = I_p \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) = I_p e^{j(\omega t - \pi/2)} = \bar{I} e^{j\omega t}$$

$$I_p = \frac{V_p}{\omega L} = \frac{V_p}{X_L} \quad \bar{I} = I_p e^{j-\pi/2}$$

i(t) atrasada $\pi/2$ respecto a v(t)

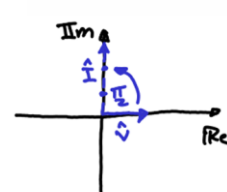
Carga capacitiva ideal

$$v(t) = v_C(t) = \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(\tau) d\tau \rightarrow i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$$

$$v(t) = V_p \cos(\omega t) = V_p e^{j\omega t}$$

$$i(t) = I_p \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = I_p e^{j(\omega t + \pi/2)} = \bar{I} e^{j\omega t}$$

$$I_p = \frac{V_p}{1/\omega C} = \frac{V_p}{X_C} \quad \bar{I} = I_p e^{j\pi/2}$$

i(t) adelantada $\pi/2$ respecto a v(t)

Circuito RLC serie

$$Z = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) = R + j(X_L - X_C) = R + j e^{j\alpha}$$

$$r = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{(R)^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

$$\alpha = \arctg\left(\frac{b}{a}\right) = \arctg\left(\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}\right)$$

Ley de Ohm en alterna: $Z = \frac{\bar{V}}{\bar{I}} = \frac{V_p e^{j\theta_V}}{I_p e^{j\theta_I}} \quad \varphi_Z = \varphi_V - \varphi_I$

Circuito RLC en paralelo

$$Y = \frac{1}{R} + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)$$

UNIDAD 2

$$E_{g,aislante} > \underbrace{E_{g,GaAs} > E_{g,Si} > E_{g,Ge} > E_{g,conductor}}_{E_{g,semiconductor}}$$

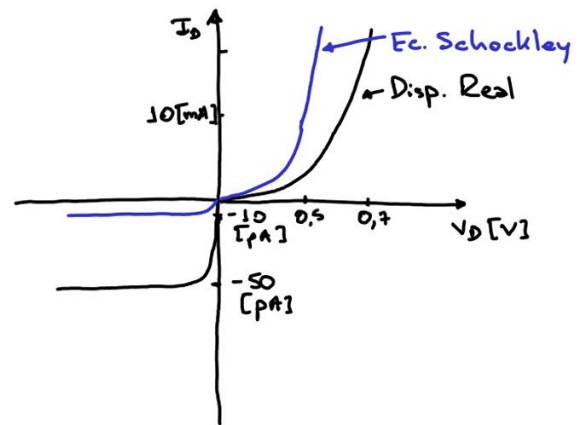
Modelo para el diodo rectificador - Ecuación de Shockley

$$I_D = I_S(e^{V_D/nV_T} - 1) \quad V_T = \frac{kT}{1} \approx 26\text{mV (temp. ambiente)}$$

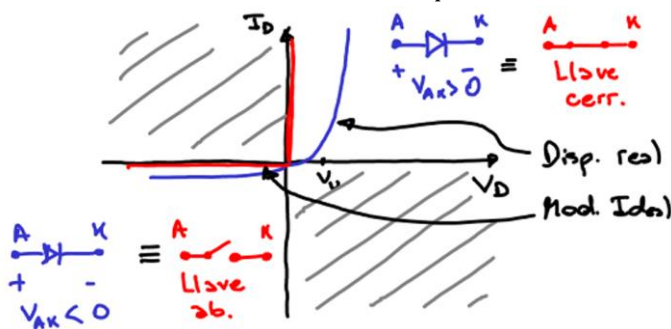
Potencia disipada en un diodo $P_D = V_D I_D$

Casos particulares:

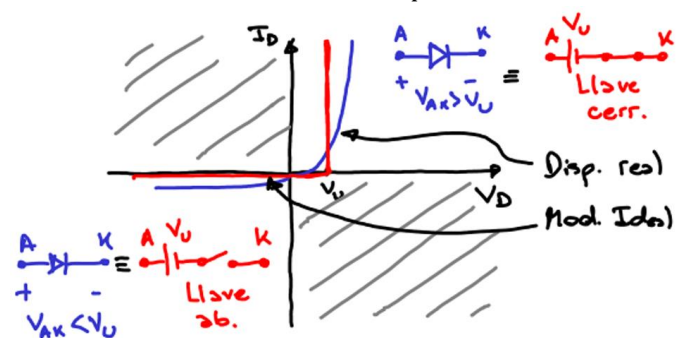
- Diodo rectificador de Si en directa $P_D \approx 0,7I_D$
- Diodo rectificador de Si en inversa $P_D \approx 0$
- Diodo Zener $P_D = P_Z = V_Z I_Z$



Caso 1 - Modelo de interruptor ideal



Caso 2 - Modelo de interruptor con umbral

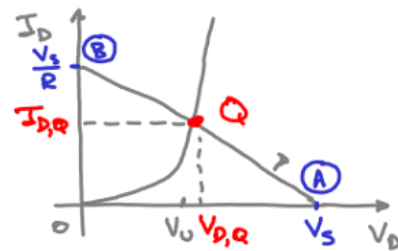


Recta de carga para el diodo

Método analítico

$$\begin{cases} V_S = V_D + V_R = V_D + I_D R \\ I_D = I_S \left(e^{\frac{V_D}{nV_T}} - 1 \right) \end{cases}$$

Trazo de la recta $V_S = V_D + V_R = V_D + I_D R$



Si se supone $I_D = 0$ (punto A) $\rightarrow V_R = I_D R = 0 \rightarrow V_D = V_S$

Si se supone $V_D = 0$ (punto B) $\rightarrow V_S = V_R = I_D R \rightarrow I_D = \frac{V_S}{R}$

Cálculos simplificados en circuitos con diodos

Polarización en directa

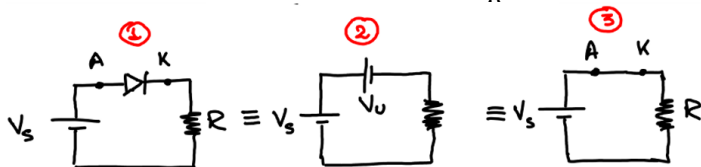
Se identifica la intersección entre la relación I/V y la recta de carga (punto Q)

- El problema se plantea en el circuito 1.
- Al considerar la relación I/V de interruptor con umbral, se establece el circuito 2.

$$V_R = \frac{V_S - V_D}{1} \approx \frac{V_S - V_U}{2} \rightarrow I_R = \frac{V_R}{R}$$

- Luego se observa que, independientemente de la relación I/V tomada, notar que si $V_S \gg V_U$, resulta el circuito 3.

$$V_R \approx V_S \rightarrow I_R \approx \frac{V_S}{R}$$

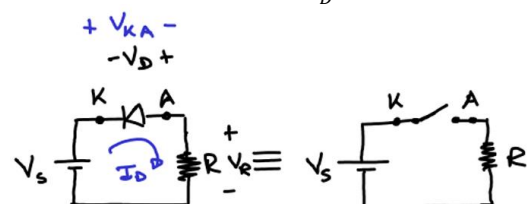


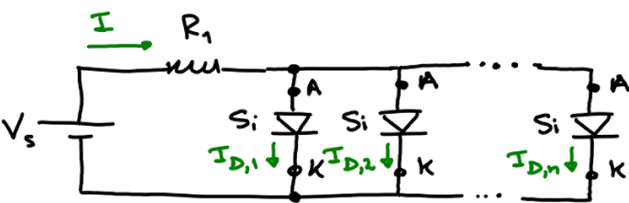
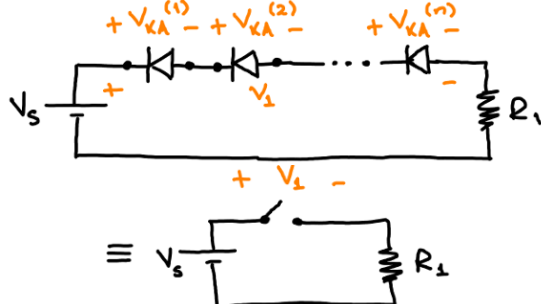
Polarización en inversa

Si se descarta el efecto de la corriente de portadores minoritarios, se tiene $I_D = 0 \rightarrow$ una llave abierta.

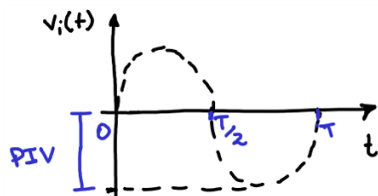
$$V_S = V_{KA} + V_R = -V_{AK} + \underbrace{I_D R}_{=0} \rightarrow V_S = -V_{AK} - V_D$$

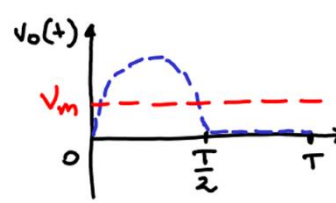
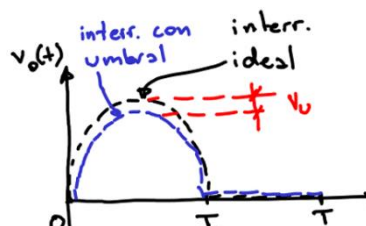
Se esperará que verifique $V_S < PIV$
 $PIV = -V_D$



 Configuración útil para reducir la corriente que atraviesa cada diodo $I_D < 200[A]$ (aprox)	<i>Diodos en paralelo</i> Se requieren diodos similares con tensión umbral similar La corriente se divide en partes iguales Si se tienen n diodos y $V_{u,i} = V_{u,j} \forall i, j = 1, 2, \dots, n$ $I = \sum_{i=1}^n I_{D,i}$ Con $I_{D,i} = I_{D,j} \forall i, j = 1, 2, \dots, n$
 Configuración útil para reducir la PIV requerida en cada diodo $PIV < 100[V]$ (típica)	<i>Diodos en serie</i> Se requieren diodos similares con relación I/V similar La tensión se divide en partes iguales. Si se tienen n diodos y $I_{D,i} = I_{D,j} \forall i, j = 1, 2, \dots, n$ $V_1 = \sum_{i=1}^n V_{KA,i}$ Con $V_{KA,i} = V_{KA,j} \forall i, j = 1, 2, \dots, n$

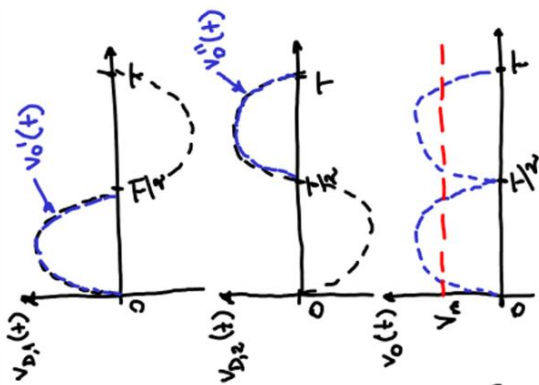
Rectificador de media onda



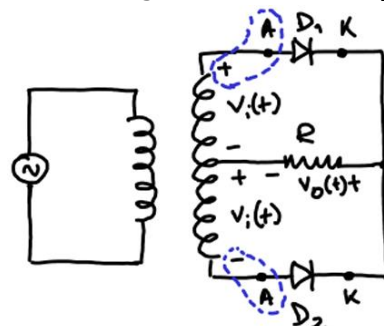
<i>Según relación I/V como interruptor ideal</i> Se supone: $v_i(t) = V_{p(i)} \sin(\omega t)$ El diodo conduce en semiciclo positivo $\begin{cases} 0 \leq t < \frac{T}{2} & (\text{diodo encendido}) \\ \frac{T}{2} \leq t < T & (\text{diodo apagado}) \end{cases}$ Tensión media. Es el valor de CC observado. $V_m = \frac{V_{p(i)}}{\pi}$ 	<i>Según relación I/V como interruptor con umbral</i> Se supone: $v_i(t) = V_{p(i)} \sin(\omega t)$ El diodo conduce en semiciclo positivo $\begin{cases} 0 \leq t < \frac{T}{2} & (\text{diodo encendido}) \\ \frac{T}{2} \leq t < T & (\text{diodo apagado}) \end{cases}$ Tensión media. Es el valor de CC observado. $V_m \approx \frac{V_{p(i)} - V_U}{\pi}$ 
--	---

Rectificador de onda completa

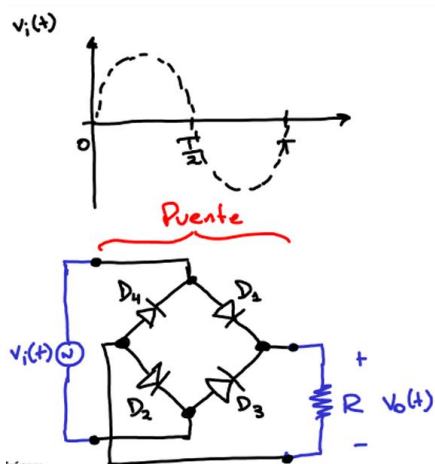
Transformador con derivación central



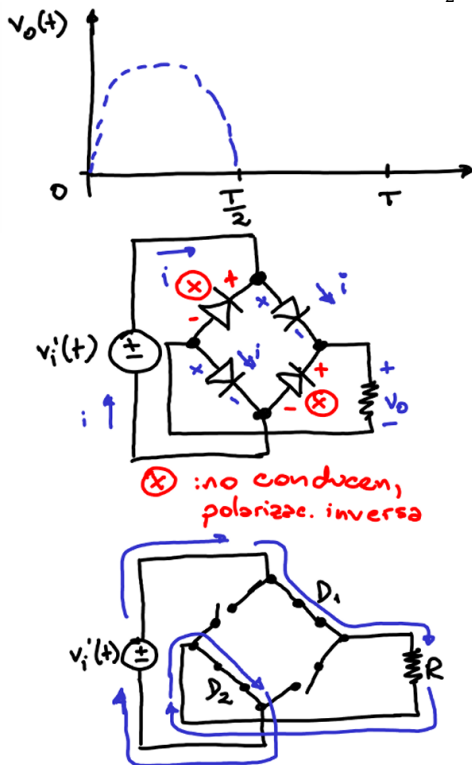
Tensión sobre la carga cuando conduce $D_1 = v'_o(t)$
 Tensión sobre la carga cuando conduce $D_2 = v''_o(t)$



$$V_m = 2 \frac{V_{p(i)}}{\pi} \quad PIV = 2V_{p(i)}$$



Circuito 1: válido para $0 \leq t < \frac{T}{2}$

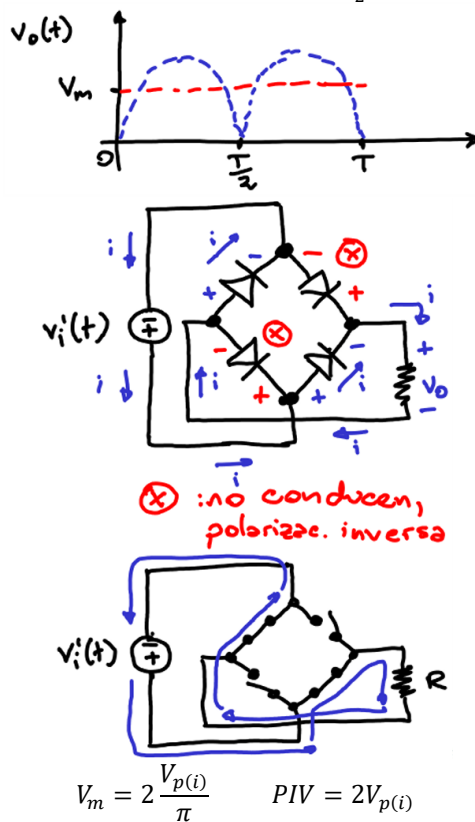


Terminales de CC: los que presentan ánodos o cátodos
Terminales de CA: los que presentan (conjuntamente) ánodos y cátodos

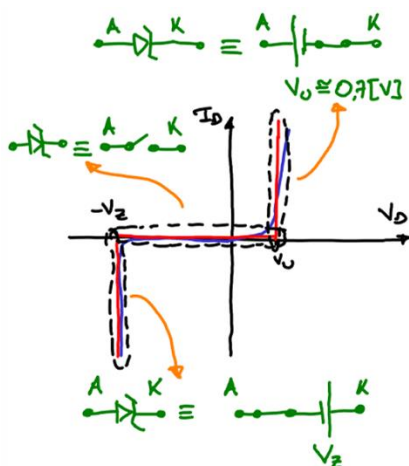
Conducción en dispositivo ideal

$$\begin{cases} 0 \leq t < \frac{T}{2} \text{ (conducen } D_1 \text{ y } D_2) \\ \frac{T}{2} \leq t < T \text{ (conducen } D_3 \text{ y } D_4) \end{cases}$$

Circuito 2: válido para $\frac{T}{2} \leq t < T$



Diodo Zener

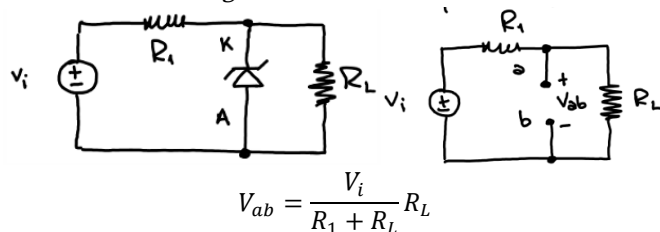


Modelo simplificado

Tensión Zener
Corriente Zener

$$\begin{aligned} V_Z &= V_{KA} = -V_{AK} \\ I_Z &= -I_D \end{aligned}$$

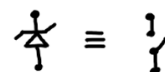
Corriente Zener máxima $I_{ZM} = I_{Z.m\acute{a}x}$ $0 \leq I_Z \leq I_{ZM}$
Diodo Zener como regulador de tensión



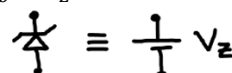
$$V_{ab} = \frac{V_i}{R_1 + R_L} R_L$$

Conducción (negativa)

Si $V_{ab} < V_Z \rightarrow$ Zener apagado



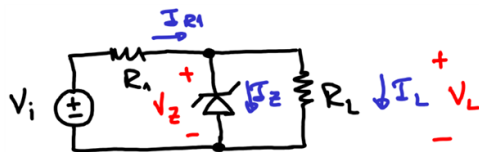
Si $V_{ab} \geq V_Z \rightarrow$ Zener encendido



Definiciones generales

Si $I_Z < 0$ ($V_{ab} < V_Z$) el diodo no enciende

Si $I_Z > I_{ZM}$ ($P_Z > P_{ZM}$) el diodo se rompe



$$I_{R1} = I_Z + I_L \rightarrow I_Z = I_{R1} - I_L$$

$$I_L = \frac{V_L}{R_L} = \frac{V_Z}{R_L}$$

$$I_{R1} = \frac{V_i - V_Z}{R_1} = \frac{V_i - V_L}{R_1}$$

$$P_Z = V_Z I_Z$$

Caso 1 R_L constante; V_i variable

$$R_{L,min} \leq R_L \leq R_{L,max}$$

Si $R_{L,min}$ es demasiado baja, el diodo no enciende. Para analizarlo se considera el caso límite $I_Z = 0 \rightarrow I_{R1} = I_L$

Si $R_{L,max}$ es demasiado alta, el diodo recibirá demasiada corriente. Para analizarlo se considera el caso límite $I_Z =$

$$I_{ZM} \rightarrow I_{R1} = I_{ZM} + I_L$$

Caso 2 V_i constante; R_L variable

$$V_{i,min} \leq V_i \leq V_{i,max}$$

Si $V_{i,min}$ es demasiado baja, el diodo no enciende. Para analizarlo se considera el caso límite:

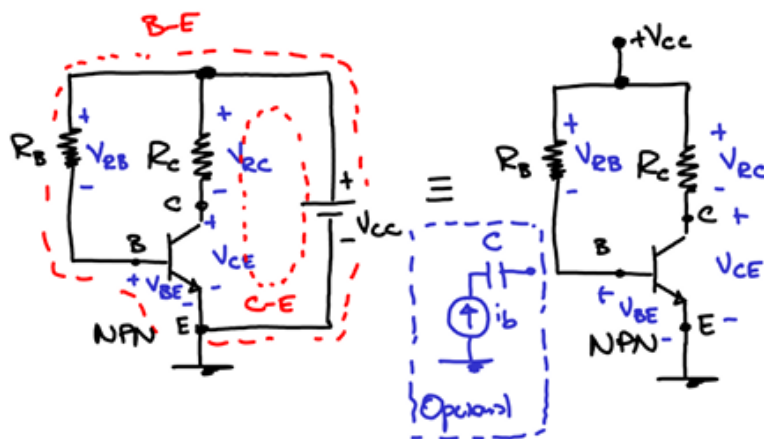
$$I_Z = 0 \rightarrow I_{R1} = I_L$$

Si $V_{i,max}$ es demasiado alta, el diodo recibirá demasiada corriente. Para analizarlo se considera el caso límite:

$$I_Z = I_{ZM} \rightarrow I_{R1} = I_{ZM} + I_L$$

UNIDAD 5

Polarización fija para el BJT



Malla B-E $I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$

Malla C-E $V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$

Ecuación de amplificación (relación entre mallas)

$$I_C = \beta I_B$$

A: Saturación

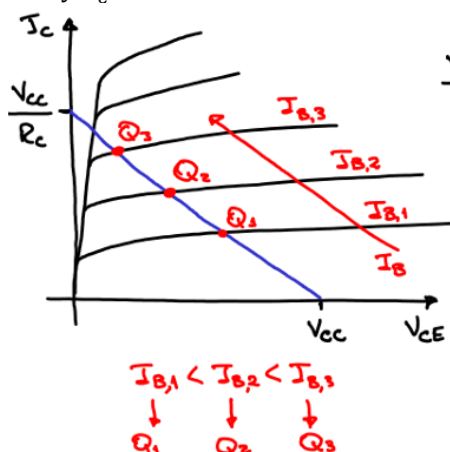
$$V_{CE} = V_{CEsat} \rightarrow I_C = I_{Csat} = \frac{V_{CC} - V_{CEsat}}{R_C} \approx \frac{V_{CC}}{R_C} \rightarrow$$

$$I_B \geq \frac{I_{Csat}}{\beta}$$

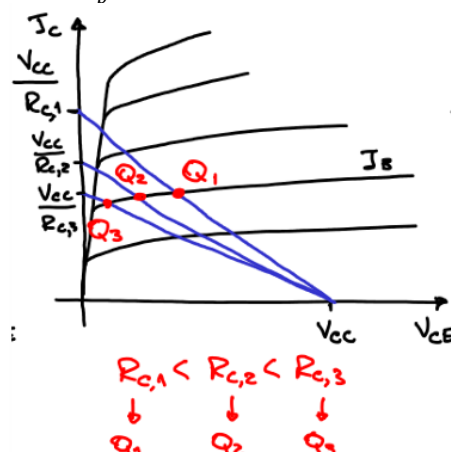
B: Corte

$$I_B = 0 \rightarrow I_C = \beta I_B = 0 \rightarrow V_{CE} = V_{CC}$$

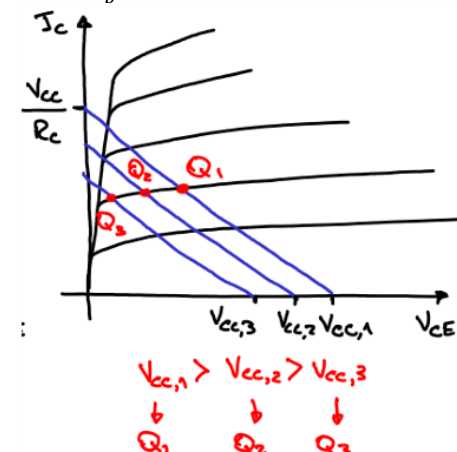
Se supone I_B variable, mientras que V_{CC} y R_C se mantienen constantes



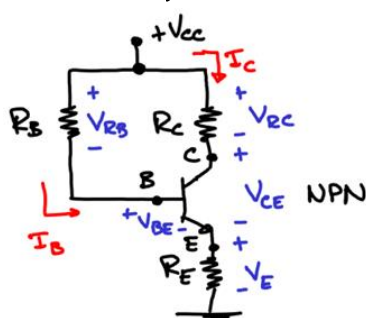
Se supone R_C variable, mientras que V_{CC} e I_B se mantienen constantes



Se supone V_{CC} variable, mientras que R_C e I_B se mantienen constantes



Polarización fija con resistencia de emisor para el BJT

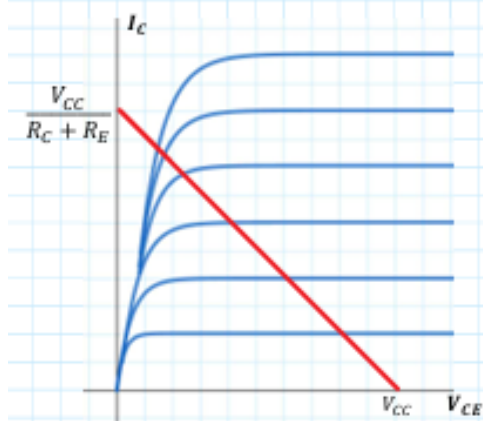


Agregando R_E se compensan el aumento de β con la disminución de I_B para mantener constante I_C

Malla B-E $V_{CC} = \underbrace{I_B R_B}_{V_{RB}} + \underbrace{V_{BE}}_{V_{BE}} + I_E R_E \rightarrow I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1) R_E}$ $\frac{I_E}{I_B} = \beta + 1$

Malla C-E $V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$

Ecuación de amplificación (relación entre mallas) $I_C = \beta I_B$



$$A: V_{CE} = 0 \rightarrow I_C = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$$

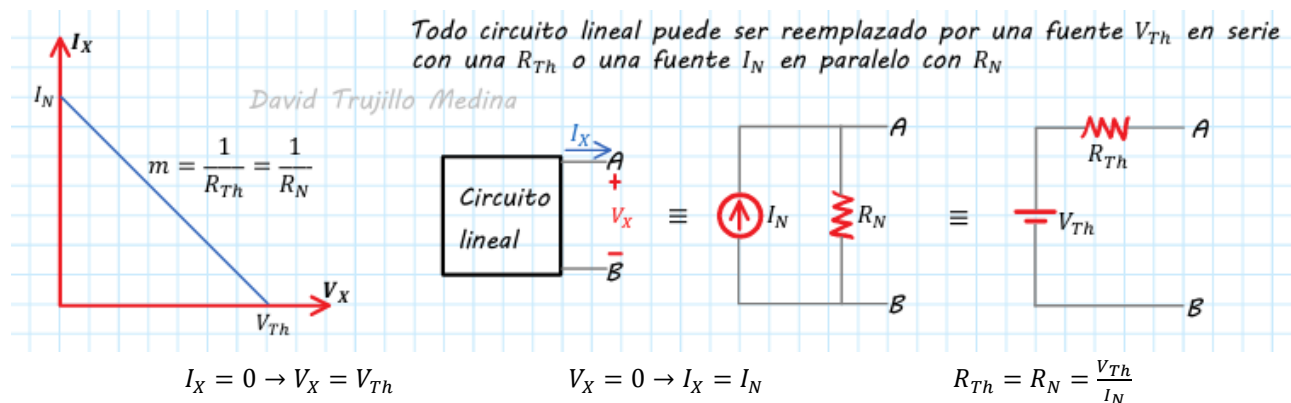
$$B: I_C = 0 \rightarrow V_{CE} = V_{CC}$$

$$\text{Saturación: } V_{CE} = V_{CE_{sat}}$$

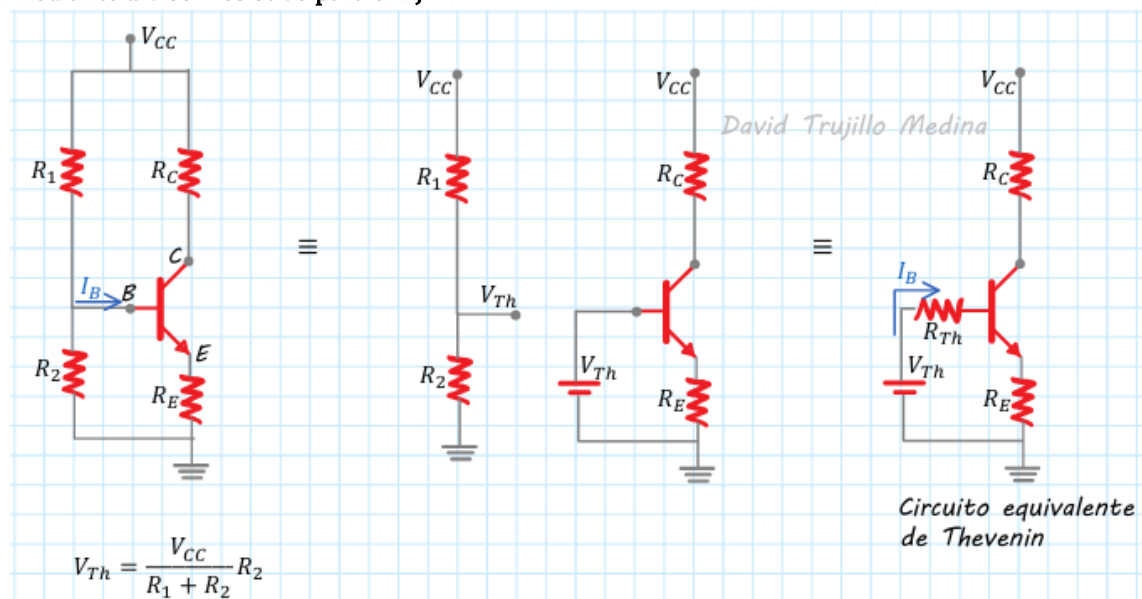
$$\rightarrow I_C = I_{C_{sat}} = \frac{V_{CC} - V_{CE_{sat}}}{R_C + R_E} \approx \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$$

$$\rightarrow I_B \geq \frac{I_{C_{sat}}}{\beta}$$

Teorema de Thevenin - Norton



Polarización mediante divisor resistivo para el BJT



Malla de entrada:

$$V_{Th} = V_{R_{Th}} + V_{BE} + V_{RE} = R_{Th} \cdot I_{BQ} + V_{BE} + R_E(1 + \beta) \cdot I_B$$

$$I_B = \frac{V_{Th} - V_{BE}}{R_{Th} + R_E(1 + \beta)}$$

Malla de salida:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$

Ecuación de amplificación:

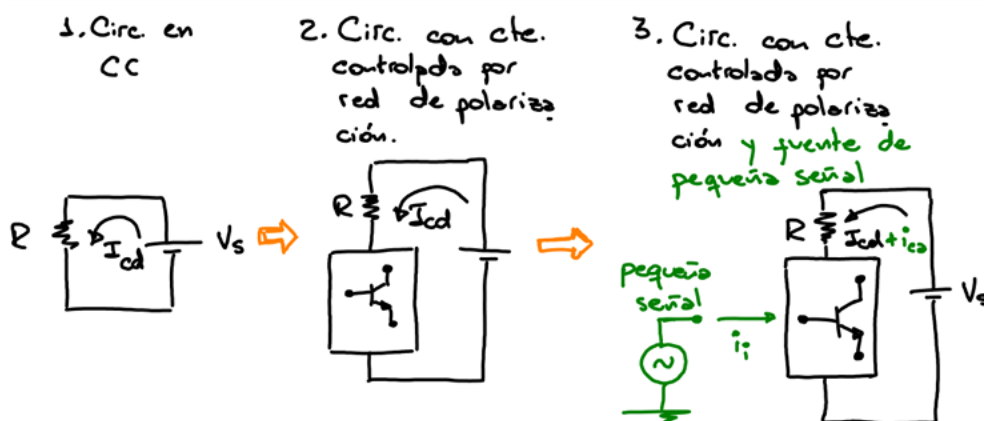
$$I_C = \beta \cdot I_B \approx \beta \cdot \frac{V_{Th} - V_{BE}}{(1 + \beta)R_E} \approx \frac{V_{Th} - V_{BE}}{R_E}$$

Criterio de estabilidad Si $R_{Th} \ll (1 + \beta)R_E \rightarrow I_C \neq f(\beta)$

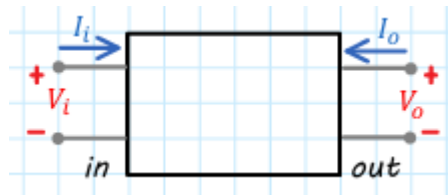
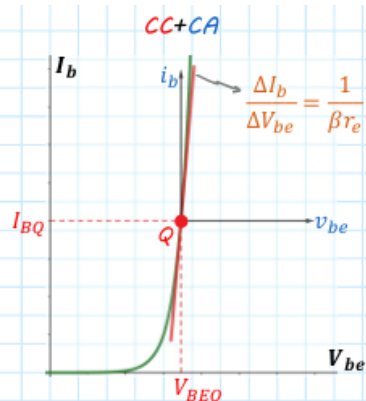
Criterio de estabilidad simplificado

$$\text{Para que } I_C \neq f(\beta) \rightarrow R_2 \leq \frac{(1 + \beta)R_E}{10}$$

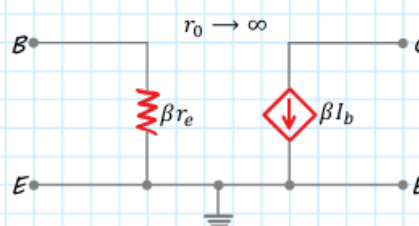
Respuesta en CA para un amplificador BJT



Amplificador - modelo cuadripolo

Impedancia de entrada $Z_i = V_i / I_i$ Impedancia de salida $Z_o = V_o / I_o$ Ganancia $A_V = V_o / V_i; A_I = I_o / I_i$ Modelo r_E para emisor común

Siempre que la señal de alterna sea pequeña, podemos realizar una simplificación adicional a nuestro circuito

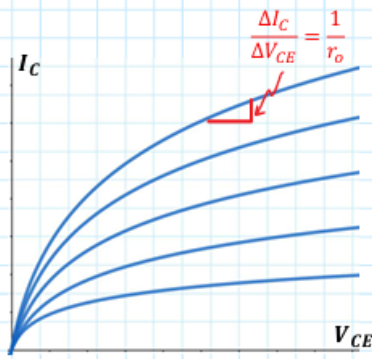


$$r_E = \frac{V_T}{I_{EQ}} = \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}}$$

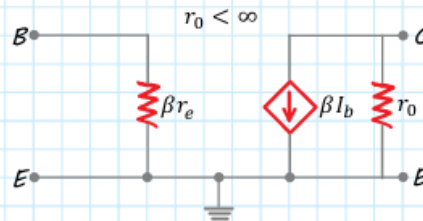
El circuito de polarización nos ubica en el punto Q, siendo este el nuevo origen para los ejes auxiliares

David Trujillo Medina

Y ya que en las inmediaciones del punto Q, una recta es una buena aproximación a la ecuación de Shockley, podemos modelarla como tal

Salida

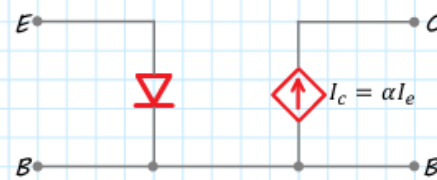
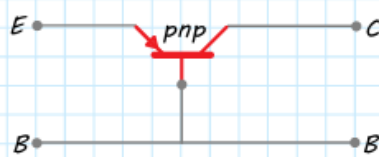
Como en realidad las curvas del BJT no son horizontales, una variación en la tensión, nos generará una pequeña variación en la corriente



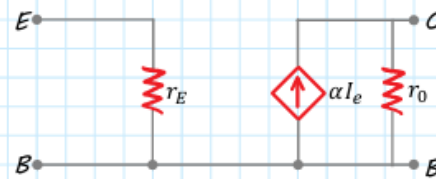
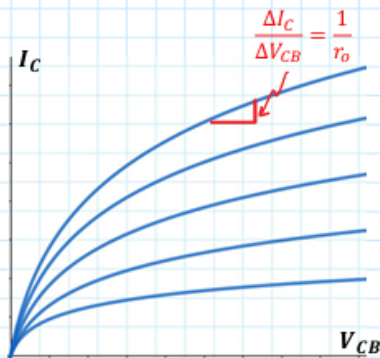
Esto se puede modelar como una resistencia en paralelo a la fuente de corriente

David Trujillo Medina

$$r_o = \frac{\Delta V_{CE}}{\Delta I_C} \quad r_o = \frac{v_{ce}}{i_c} \sim 50 \text{ k}\Omega$$

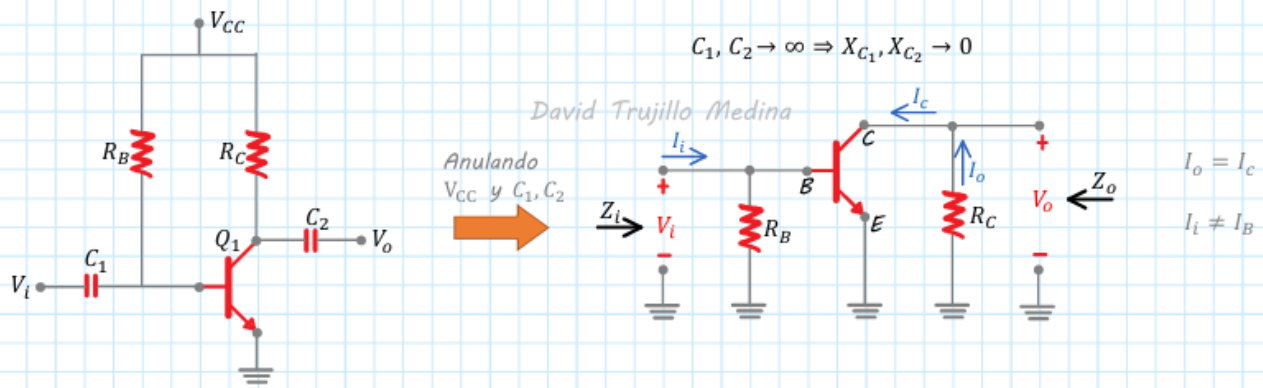
Modelo r_E para base común

David Trujillo Medina

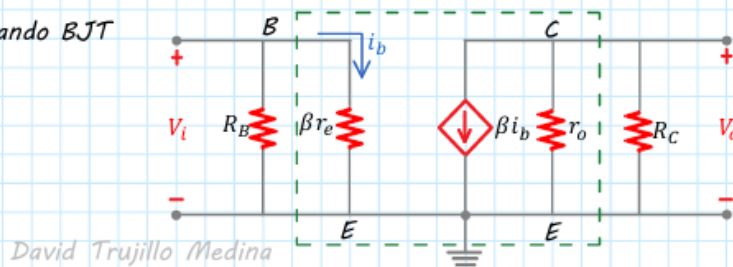
Salida

$$r_o = \frac{\Delta v_{cb}}{\Delta i_c} \sim 1 \text{ M}\Omega$$

Modelo en CA del amplificador BJT con polarización fija



Reemplazando BJT

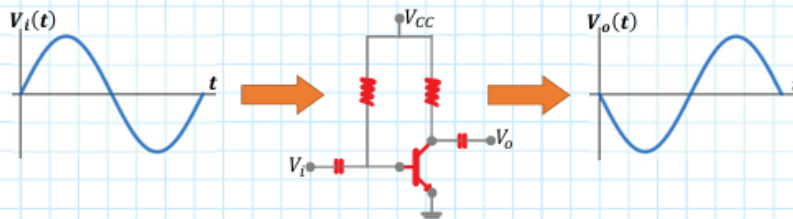


Impedancia de entrada: $Z_i = R_B \parallel \beta r_e \approx \beta r_e$

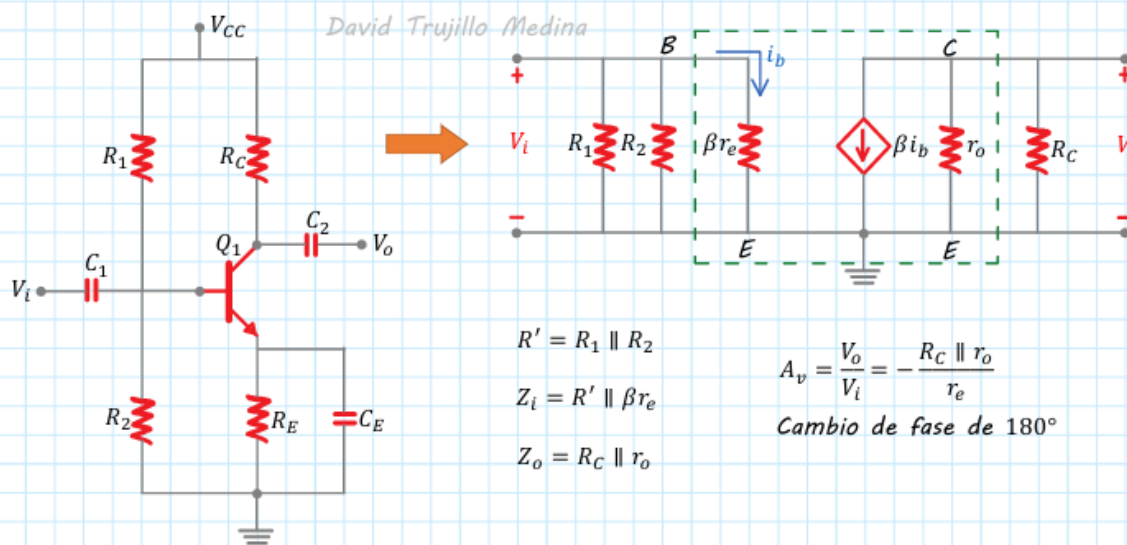
Impedancia de salida: $Z_o = R_C \parallel r_o \approx R_C$

Ganancia de tensión $A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{i_c}{i_b} \cdot \frac{i_b}{V_i} = R_C \parallel r_o (-\beta) \frac{1}{\beta r_e} = -\frac{R_C \parallel r_o}{r_e}$

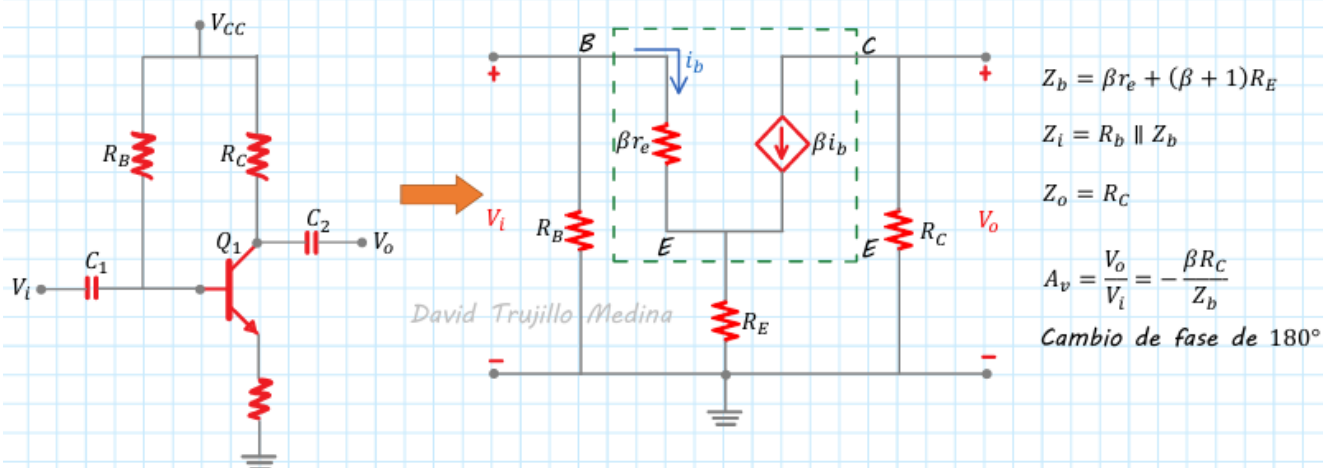
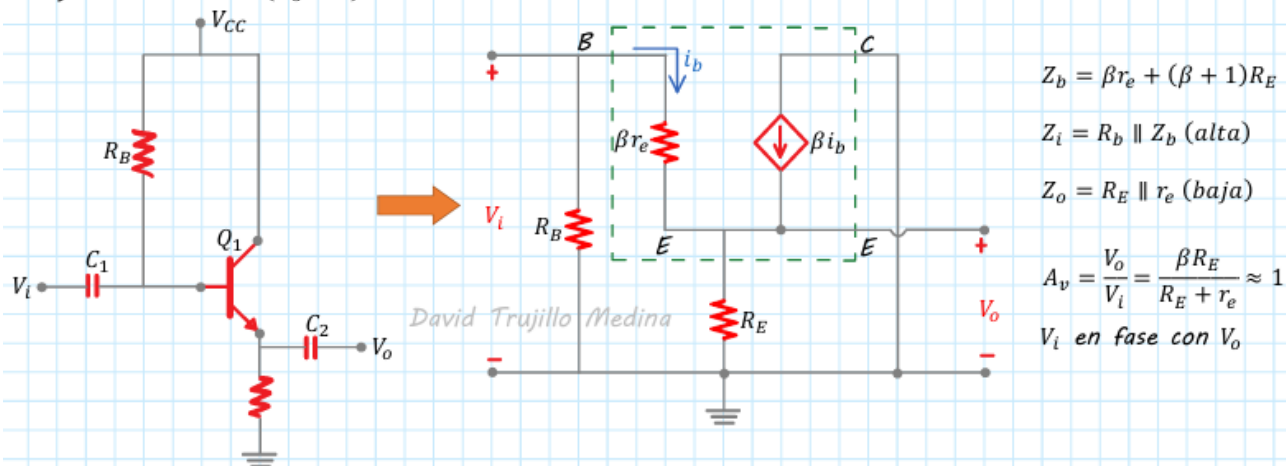
Cambio de fase de 180°



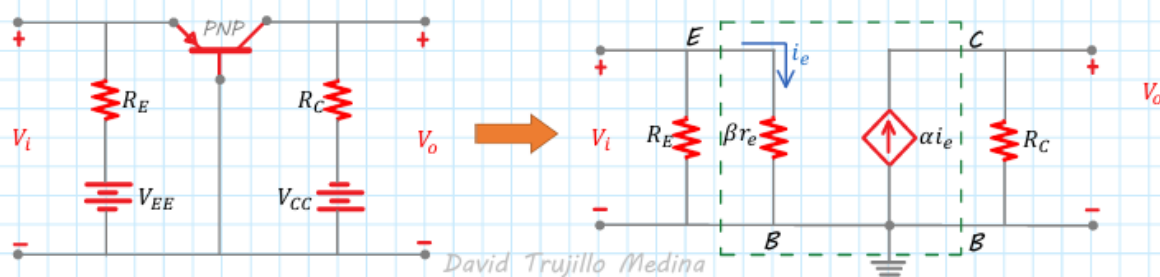
Amplificador BJT con polarización mediante divisor de tensión



Amplificador BJT con polarización fija y resistencia de emisor

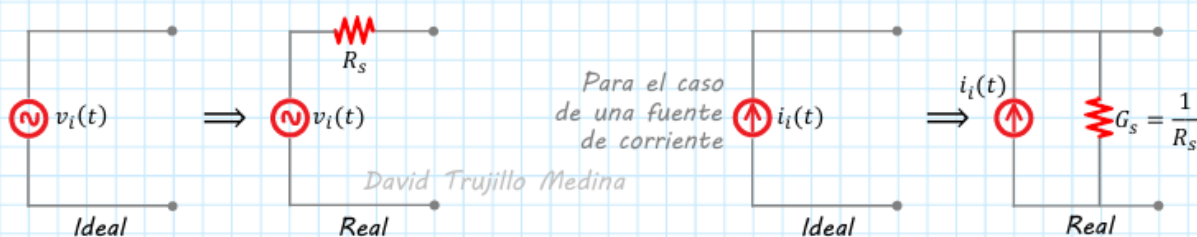
Seguidor de emisor ($R_C = 0$)

Configuración base común



Efecto de las fuentes con resistencia interna y la carga en los amplificadores

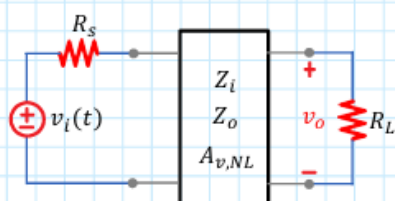
Se considera que la fuente de excitación a la entrada puede tener una resistencia interna R_s no nula



Si consideramos que en los terminales de salida se instala una carga R_L

El efecto inmediato de esta modificación será absorber cierta cantidad de corriente en la nueva rama generada al instalar R_L

Métricas de desempeño



David Trujillo Medina

Ganancia de tensión
sin carga (No load)

$$A_{v,NL} = \left. \frac{v_o}{v_i} \right|_{(R_L \rightarrow \infty, R_s = 0)}$$

Ganancia de tensión
con carga (Load)

$$A_{v,L} = \left. \frac{v_o}{v_i} \right|_{(R_L < \infty, R_s = 0)}$$

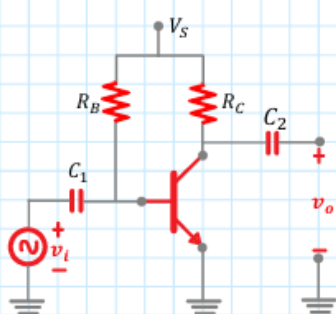
Ganancia de tensión con carga
y fuente con resistencia
interna (Source)

$$A_{v,s} = \left. \frac{v_o}{v_i} \right|_{(R_L < \infty, R_s > 0)}$$

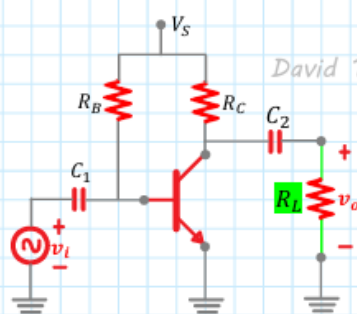
Anteriormente era solo A_v

$$|A_{v,NL}| > |A_{v,L}| > |A_{v,s}|$$

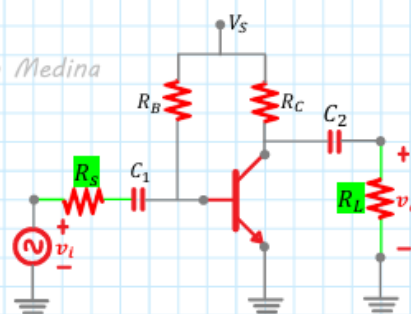
Por ejemplo, para el caso del amplificador BJT con polarización fija sin R_E :



$$A_{v,NL} = -\frac{R_C \parallel r_o}{r_e}$$



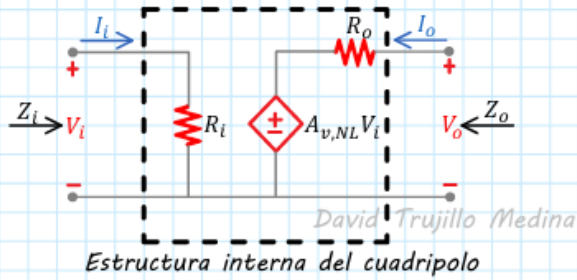
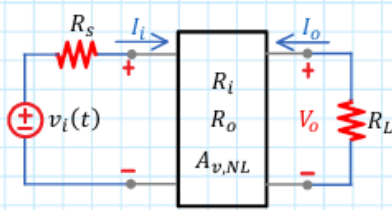
$$A_{v,L} = -\frac{R_C \parallel R_L}{r_e}$$



$$A_{v,s} = \frac{Z_i}{Z_i + Z_s} A_{v,L}$$

David Trujillo Medina

Relaciones entre los modelos de ganancias



$$A_{v,L} = A_{v,NL} \frac{R_L}{R_L + R_o}$$

$$A_{v,S} = \frac{R_i}{R_i + R_s} A_{v,L} = \frac{R_i}{R_i + R_s} A_{v,NL} \frac{R_L}{R_L + R_o}$$

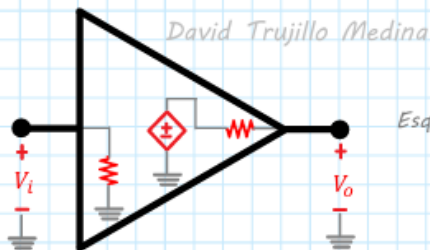
$$A_{i,L} = -\frac{R_i}{R_L} A_{v,L}$$

$$A_{i,S} = -\frac{R_s + R_i}{R_L} A_{v,S}$$

También se puede relacionar la ganancia de corriente con la ganancia de tensión

El signo negativo se da porque las corrientes son entrantes por convención

Simplificación del cuadripolo



Esquemáticamente se dibuja solo la parte en negro

UNIDAD 4

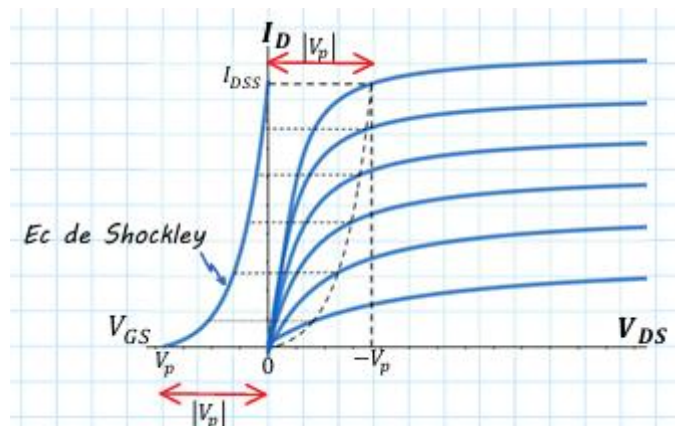
JFET

Ecuación de Shockley para el JFET

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p} \right)^2$$

(V_p con su respectivo signo)Válida sólo para $V_p \leq V_{GS} \leq 0$

V _{GS}	I _D
0	I _{DSS}
0.3V _p	I _{DSS} /2
0.5V _p	I _{DSS} /4
V _p	0



Límites de operación para el JFET:

$$V_{DS} > -V_p \text{ (simplificación)}$$

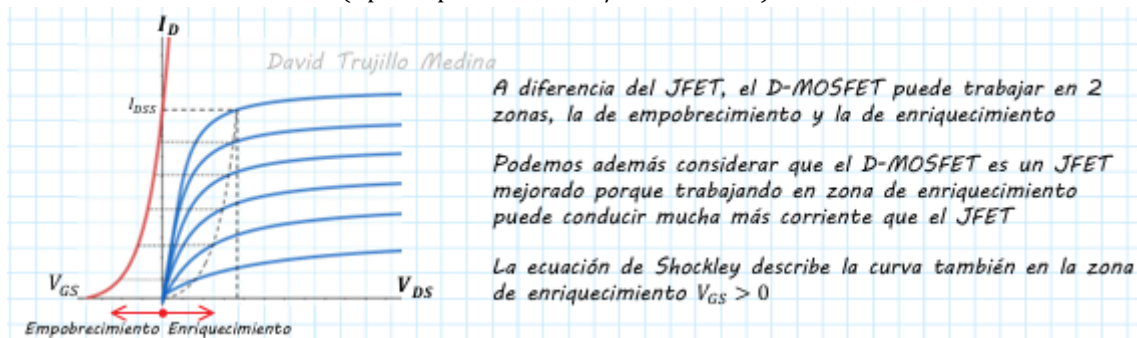
$$V_{DS} < V_{DS,\text{máx}}$$

$$I_D \leq I_{DSS}$$

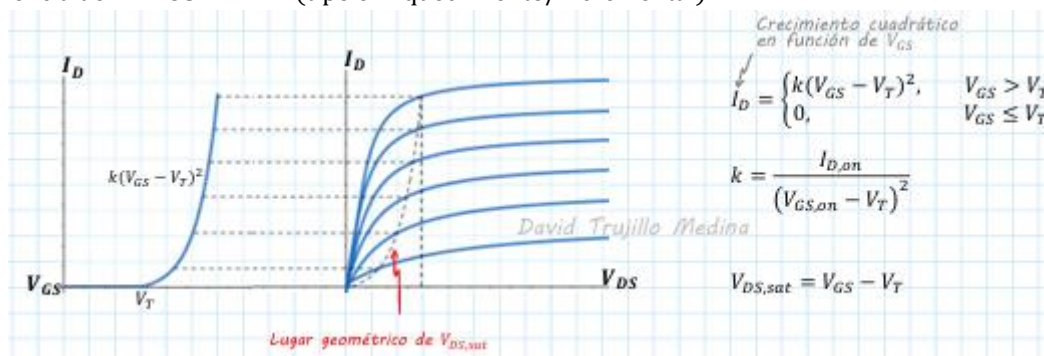
$$P < P_{\text{máx}}$$

MOSFET

Curva de transferencia del D-MOSFET (tipo empobrecimiento/decremental)



Curva de transferencia del E-MOSFET (tipo enriquecimiento/incremental)



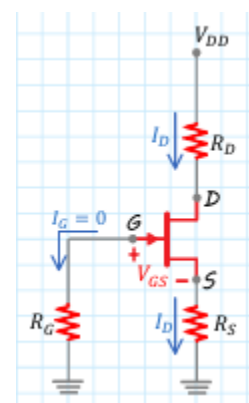
Configuración de autopolarización del JFET

$$\begin{cases} I_{DQ} = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GSQ}}{V_p} \right)^2 \\ V_{GSQ} = V_{GQ} - V_{SQ} = I_{GQ} R_G - I_{DQ} R_S \end{cases} \rightarrow I_{DQ} = I_{DSS} \left(1 + \frac{I_{DQ} R_S}{V_p} \right)^2 = \underbrace{\frac{I_{DSS} R_S^2}{V_p^2}}_a I_{DQ}^2 + \underbrace{\frac{I_{DSS} R_S}{V_p}}_b I_{DQ} + \underbrace{\frac{I_{DSS}}{c}}_c = 0$$

Aplico Bhaskara → 2 valores de I_{DQ}
(Elijo el valor más chico)

Como $I_G = 0$, el valor de R_G es indiferente, pero se eligen valores muy grandes para el cálculo de impedancia de entrada ($R_G = 3.3M\Omega$)

$$V_{DSQ} = V_{DD} - V_{RD} - V_{RS} = V_{DD} - I_{DQ} R_D - I_{DQ} R_S$$



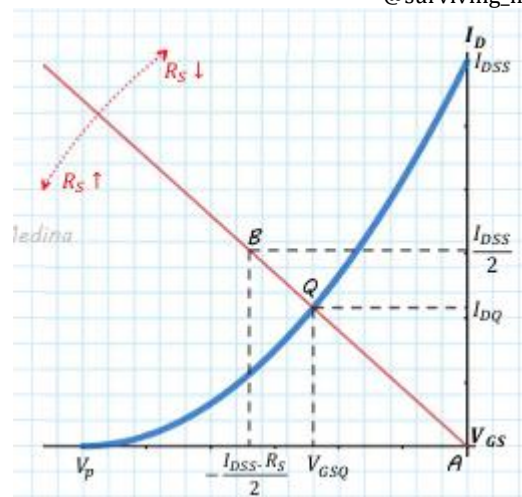
$$I_{DQ} = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GSQ}}{V_p} \right)^2 \quad \text{Ecuación de Shockley}$$

$$V_{GSQ} = -R_S \cdot I_{DQ}$$

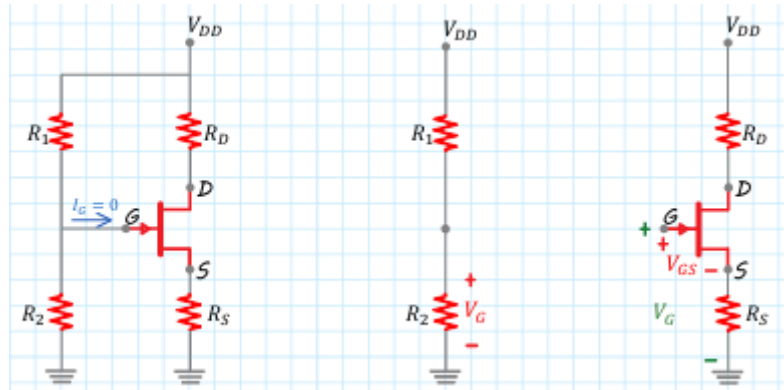
David Trujillo

Haciendo $V_{GS} = 0 \rightarrow I_{DQ} = 0 \Rightarrow A = (0,0)$

Haciendo $I_D = \frac{I_{DSS}}{2} \rightarrow V_{GS} = -\frac{I_{DSS} \cdot R_S}{2} \Rightarrow B = \left(-\frac{I_{DSS} \cdot R_S}{2}, \frac{I_{DSS}}{2} \right)$



Polarización mediante divisor resistivo en el FET



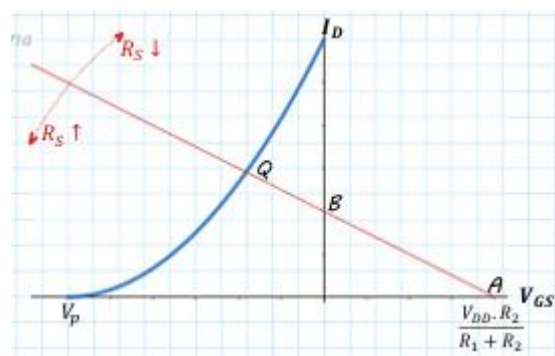
De forma gráfica:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GSQ}}{V_p} \right)^2 \quad \text{Válida solo para } V_p \leq V_{GS} \leq 0 [V]$$

$$V_{GSQ} = V_{GQ} - V_{SQ} = \frac{V_{DD} \cdot R_2}{R_1 + R_2} - R_S \cdot I_{DQ} \quad \text{David Trujillo Medina}$$

Haciendo $I_D = 0 \rightarrow V_{GS} = V_G = \frac{V_{DD} \cdot R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow A = \left(\frac{V_{DD} \cdot R_2}{R_1 + R_2}, 0 \right)$

Haciendo $V_{GS} = 0 \rightarrow I_D = \frac{V_G}{R_S} \Rightarrow B = \left(0, \frac{V_G}{R_S} \right)$



JFET: Respuesta en CA

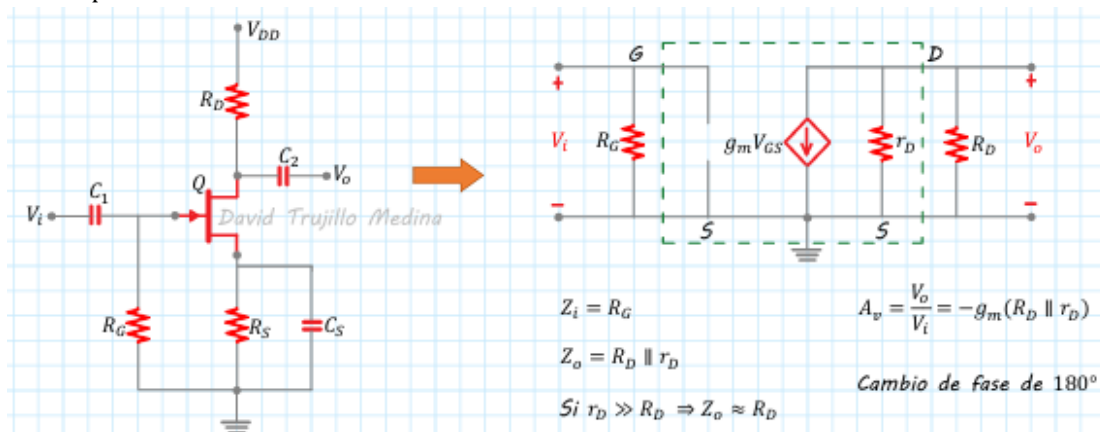
Transconductancia

JFET y D-MOSFET $g_m = g_{m0} \left(1 - \frac{V_{GSQ}}{V_p} \right) = g_{m0} \sqrt{\frac{I_{DQ}}{I_{DSS}}} \quad g_{m0} = \left| 2 \frac{I_{DSS}}{V_p} \right|$

E-MOSFET $g_m = 2k(V_{GSQ} - V_T) \quad \Leftarrow (I_D = k(V_{GS} - V_T)^2)'$

Parámetros de amplificadores FET en CA

Configuración de autopolarización



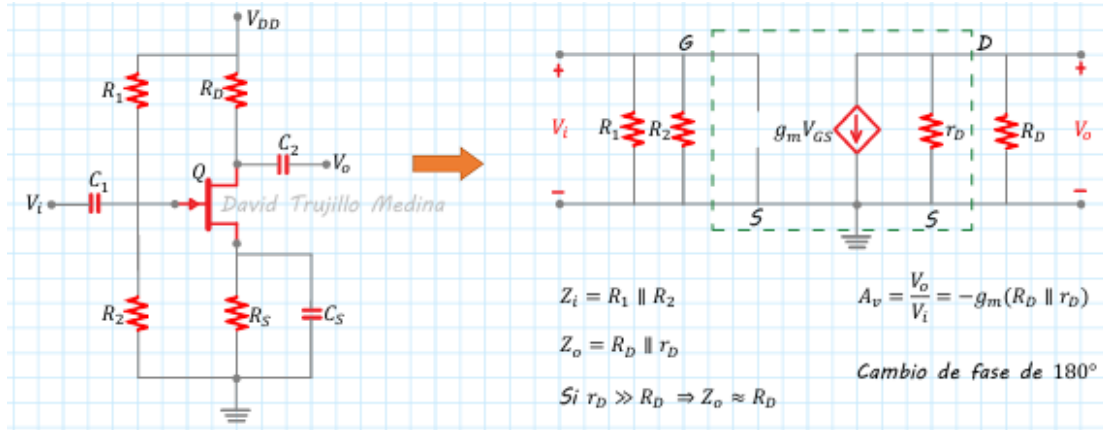
$$\begin{cases} I_{DQ} = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GSQ}}{V_p}\right)^2 \\ V_{GSQ} = V_{GQ} - V_{SQ} = 0 - I_{DQ}R_S \end{cases} \rightarrow I_{DQ} = I_{DSS} \left(1 + \frac{I_{DQ}R_S}{V_p}\right)^2 \rightarrow \underbrace{\frac{I_{DSS}R_S^2}{V_p^2}}_a I_{DQ}^2 + \underbrace{\frac{I_{DSS}R_S}{V_p}}_b I_{DQ} + \underbrace{\frac{I_{DSS}}{c}}_c = 0$$

Aplico Bhaskara → 2 valores de I_{DQ}
(Elijo el valor más chico)

$$V_{DD} = V_{DS} + I_{DQ}(R_S + R_D) \rightarrow V_{DS} = V_{DD} - I_{DQ}(R_S + R_D)$$

$$P_Q = I_{DQ}V_{DS} = I_{DQ}[V_{DD} - I_{DQ}(R_S + R_D)]$$

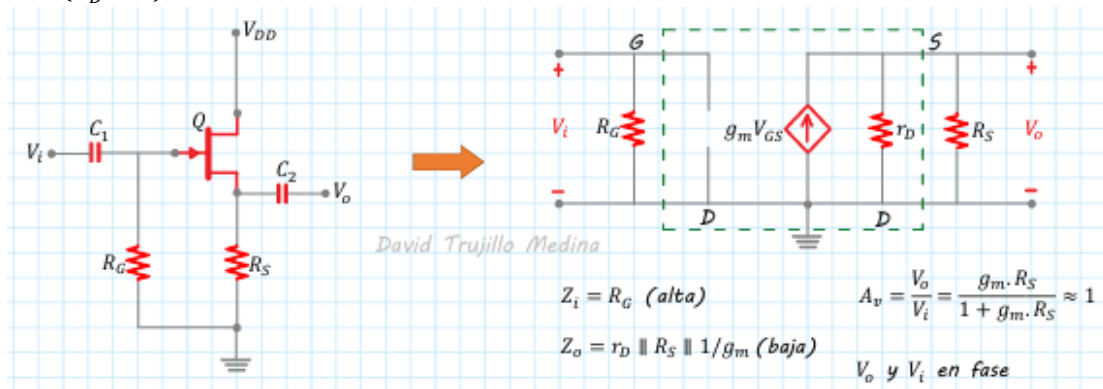
Polarización con divisor de tensión



$$\begin{cases} I_{DSQ} = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GSQ}}{V_p}\right)^2 \\ V_{GSQ} = V_{Th} - I_{DSQ}R_S \end{cases} \rightarrow I_{DSQ} = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{Th} - I_{DSQ}R_S}{V_p}\right)^2$$

$$V_{GSQ} = V_{DD} \frac{R_2}{R_1 + R_2} - I_{DSQ}R_S$$

Seguidor de fuente ($R_D = 0$)

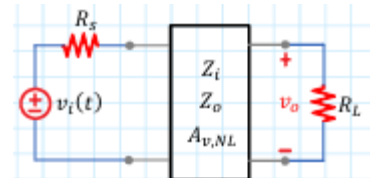


UNIDAD 3

Amplificador único

$$A_{v,L} = A_{v,NL} * \frac{R_L}{R_L + Z_o} \rightarrow Z_o = R_L \left(\frac{A_{v,NL}}{A_{v,L}} - 1 \right)$$

$$A_{v,S} = A_{v,L} * \frac{Z_i}{Z_i + R_S} \rightarrow Z_i = \frac{R_S}{\frac{A_{v,L}}{A_{v,S}} - 1}$$

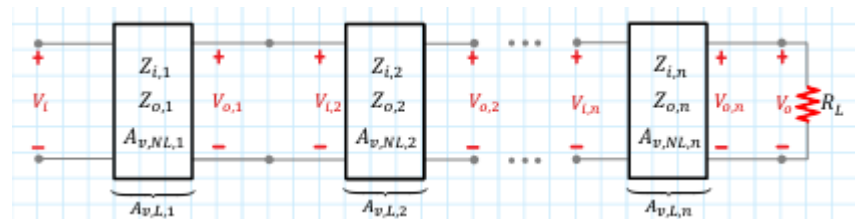


Amplificadores en cascada

$$A_{v,L,total} = A_{v,L,1} * A_{v,L,2} * \dots * A_{v,L,n}$$

$$A_{v,NL,total} \neq A_{v,NL,1} * A_{v,NL,2} * \dots * A_{v,NL,n}$$

$$A_{v,S,total} = A_{v,L,total} * \frac{Z_{i,1}}{Z_{i,1} + R_S}$$



$$A_{v,L,1} = A_{v,NL,1} * \frac{Z_{i,2}}{Z_{o,1} + Z_{i,2}}$$

$$A_{v,L,2} = A_{v,NL,2} * \frac{Z_{i,3}}{Z_{o,2} + Z_{i,3}}$$

...

$$A_{v,L,n} = A_{v,NL,n} * \frac{Z_L}{Z_{o,n} + Z_L}$$

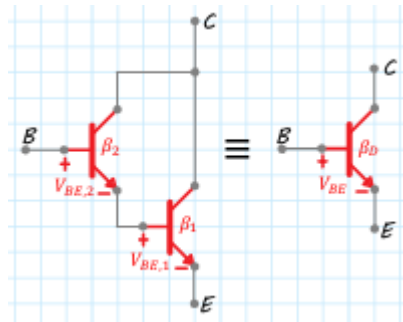
(último amplificador de la cascada)

[ganancia con carga actual = ganancia sin carga actual * Z de entrada siguiente / (Z de salida actual + Z de entrada siguiente)]

En veces $\rightarrow A_{v,L,total} = A_{v,L,1} * A_{v,L,2} * \dots * A_{v,L,n} \leftrightarrow$ En dB $\rightarrow A_{v,L,total}[dB] = A_{v,L,1}[dB] + A_{v,L,2}[dB] \dots + A_{v,L,n}[dB]$

$$A_{v,L,total}[dB] = 20 \log(|A_{v,L,total}|) \leftrightarrow A_{v,L,total} = 10^{A_{v,L,total}[dB]/20}$$

Conexión Darlington

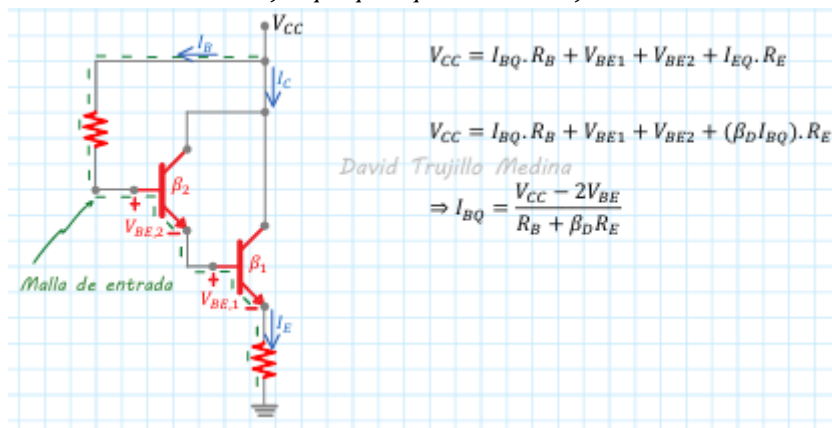


$$\beta_D = \beta_1 \beta_2 \rightarrow Z_i \uparrow$$

$$V_{BED} = V_{BE1} + V_{BE2} = 0.7V + 0.7V = 1.4V$$

$$V_{CE,sat} = V_{BE1} + V_{CE,sat2} \cong 1V$$

Ejemplo para polarización fija



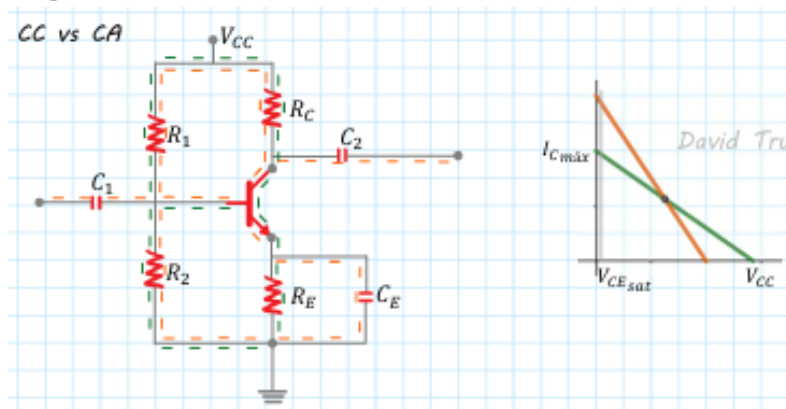
$$V_{CC} = I_{BQ} \cdot R_B + V_{BE1} + V_{BE2} + I_{EQ} \cdot R_E$$

$$V_{CC} = I_{BQ} \cdot R_B + V_{BE1} + V_{BE2} + (\beta_D I_{BQ}) \cdot R_E$$

David Trujillo Medina

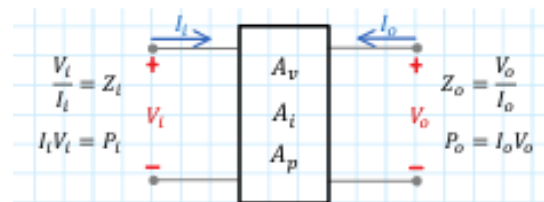
$$\Rightarrow I_{BQ} = \frac{V_{CC} - 2V_{BE}}{R_B + \beta_D R_E}$$

Respuesta en frecuencia



Para valores bajos de frecuencia, tenemos que considerar a los capacitores instalados.

A partir de un punto en alta frecuencia, influyen las capacidades parásitas que se generan en el circuito.



$$G = 10 \log\left(\frac{P_o}{P_i}\right) [dB] = 20 \log\left(\frac{V_o}{V_i}\right) = 20 \log\left(\frac{I_o}{I_i}\right)$$

Propiedades del logaritmo

$$x = \log_{10}(a) \Leftrightarrow 10^x = a$$

$$\log_{10}(a * b) = \log_{10}(a) + \log_{10}(b)$$

$$\log_{10}(a/b) = \log_{10}(a) - \log_{10}(b)$$

$$\log_{10}(a^n) = n \log_{10}(a)$$

$$\log_{10}(1) = 0 \Leftrightarrow 10^0 = 1$$

Tabla de valores típicos para ganancia de potencia

P_o/P_i	$G[dB]$
0.5	-3
1	0
2	3
10	10
100	20

Tabla de valores típicos para ganancia de tensión y corriente

$V_o/V_i, I_o/I_i$	$G[dB]$
0.5	-6
0.707	-3
1	0
2	6
10	20
100	40

Definiciones absolutas

Decibel milivatio

$$P[dBmW] = 10 \log\left(\frac{P[mW]}{1mW}\right) \rightarrow P[mW] = 1mW * 10^{P[dBmW]/10}$$

Decibel milivoltio

$$V[dBmV] = 20 \log\left(\frac{V[mV]}{1mV}\right) \rightarrow V[mV] = 1mV * 10^{V[dBmV]/20}$$

Amplificador BJT – respuesta en baja frecuencia

Podemos calcular la frecuencia de corte de cada condensador considerando el punto en el que:

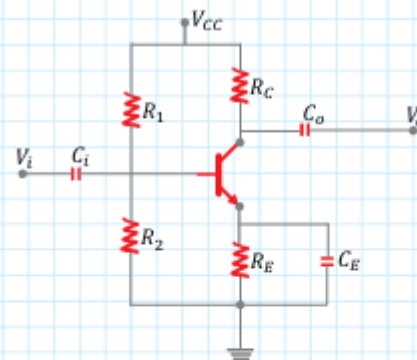
$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} = R$$

De modo que tenemos:

$$f_{c_1} = f_{L_1} = \frac{1}{2\pi(R_{sig} + R_i)C_1} \quad R_i = R_1 \parallel R_2 \parallel \beta r_e$$

$$f_{c_2} = f_{L_2} = \frac{1}{2\pi(R_o + R_L)C_2} \quad R_o = R_C \parallel r_o$$

$$f_{c_E} = f_{L_E} = \frac{1}{2\pi R_e C_E} \quad R_e = R_E \parallel \left(\frac{R'_s}{\beta} + r_e \right) \quad R'_s = R_E \parallel R_1 \parallel R_2$$



Pasos para analizar la respuesta en frecuencia:

- Establecer las frecuencias de corte
- Determinar las ganancias medidas (según parámetros de configuración)

En el caso del circuito anterior:

$$A_v \equiv A_{v,NL} = -\frac{R_C}{r_e + R_E}$$

$$A_{v,dB} = 20 \cdot \log_{10}|A_v|$$

David Trujillo Medina

- Esbozar el diagrama de Bode:

- Magnitud
- Fase

La respuesta se compone a partir de la contribución de cada una de las frecuencias de corte: $f_{c_1}, f_{c_2}, f_{c_E}$

La frecuencia mayor o menor dependerá de cada circuito específico

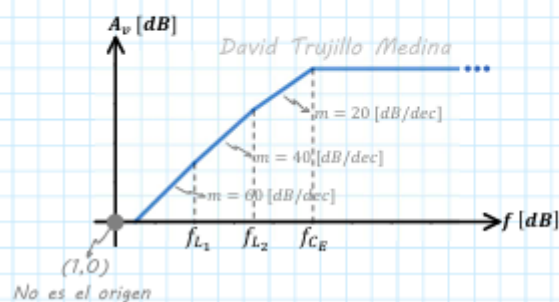
La pendiente para baja frecuencia es 60 [dB/dec] y se reduce a medida que aumenta la frecuencia

Década:

$$+1 [\text{dec}] = f_2 - f_1 \text{ si } f_2 = 10f_1$$

$$-1 [\text{dec}] = f_2 - f_1 \text{ si } f_2 = 0,1f_1$$

$$\Delta f [\text{dec}] = \log_{10} \left(\frac{f_2}{f_1} \right) = \log_{10}(f_2) - \log_{10}(f_1)$$

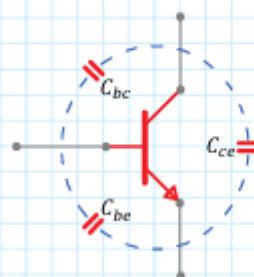
**Amplificador BJT – respuesta en alta frecuencia**

Cada capacidad parásita aporta una frecuencia de corte

$$f_{H_i} = \frac{1}{2\pi R_{Th_i} C_i} \quad R_{Th_i} = R_{sig} \parallel R_1 \parallel R_2 \parallel R_i \quad C_i = C_{Wi} + C_{be} + (1 - A_v)C_{bc}$$

$$f_{H_o} = \frac{1}{2\pi R_{Th_o} C_o} \quad R_{Th_o} = R_C \parallel R_L \parallel r_o \quad C_o = C_{Wo} + C_{ce} + \left(1 - \frac{1}{A_v}\right)C_{bc}$$

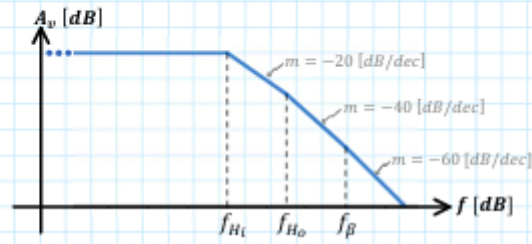
$$f_{\beta} = \frac{1}{2\pi \beta_{medio} r_e (C_{\pi} + C_u)}$$



La respuesta se compone a partir de la contribución de cada una de las frecuencias de corte: $f_{H_i}, f_{H_o}, f_{\beta}$

La frecuencia mayor o menor dependerá de cada circuito específico

La pendiente es horizontal para frecuencia intermedias, pero llega a ser de -60 [dB/dec] a medida que la frecuencia aumenta

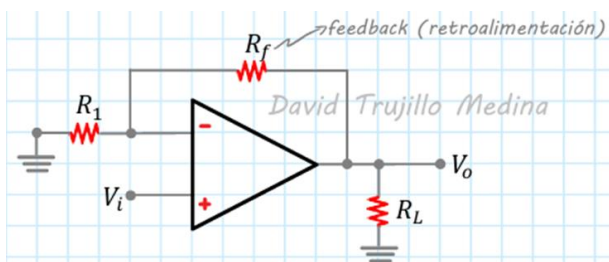


Amplificador diferencial OPAMP

Amplificador no inversor

Borne positivo – fuente de alimentación

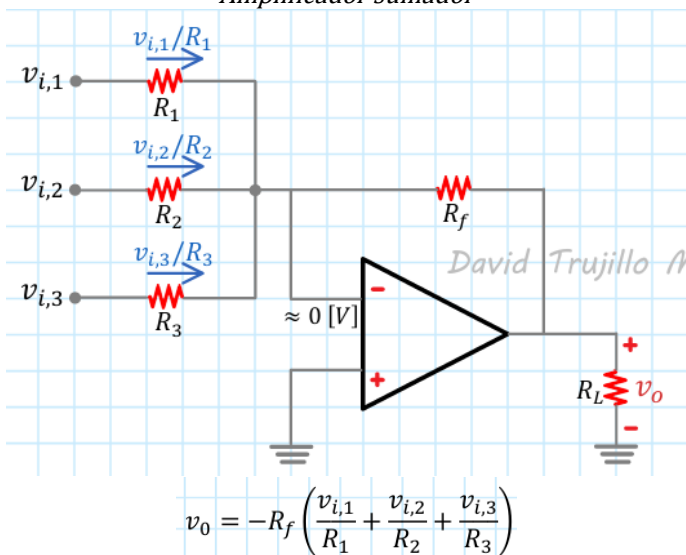
Borne negativo – conexión a tierra



$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{R_L I_{RL}}{V_i} = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$

$$P = I_{RL} V_o = I_{RL}^2 R_L$$

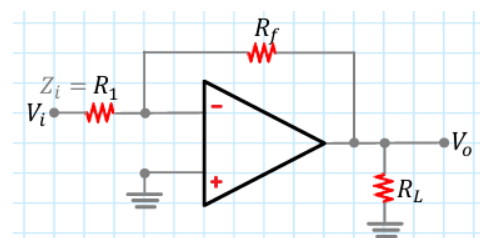
Amplificador sumador



Amplificador inversor

Borne positivo – conexión a tierra

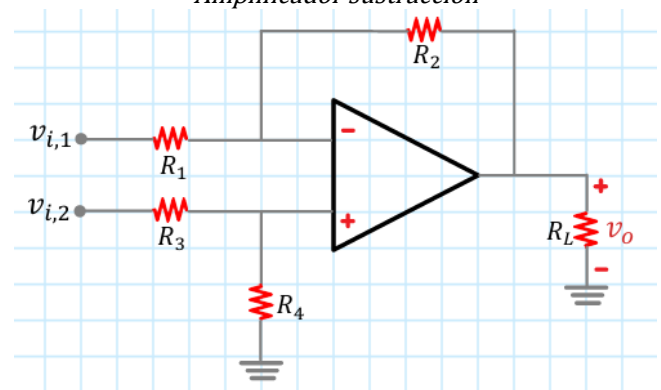
Borne negativo – fuente de alimentación



$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{R_L I_{RL}}{V_i} = -\frac{R_f}{R_1}$$

$$P = I_{RL} V_o = I_{RL}^2 R_L$$

Amplificador sustracción



$$v_o = \frac{R_1 + R_2}{R_3 + R_4} \cdot \frac{R_4}{R_1} v_2 - \frac{R_2}{R_1} v_1$$

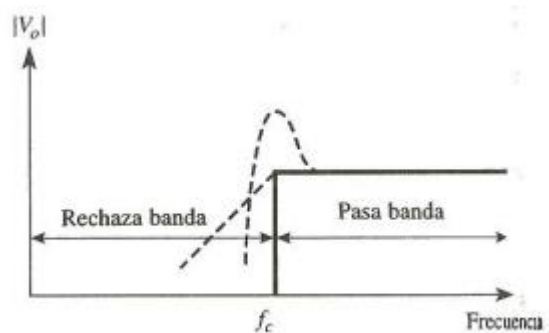
$$\text{Si } R_1 = R_3 \wedge R_2 = R_4$$

$$v_o = \frac{R_2}{R_1} (v_2 - v_1)$$

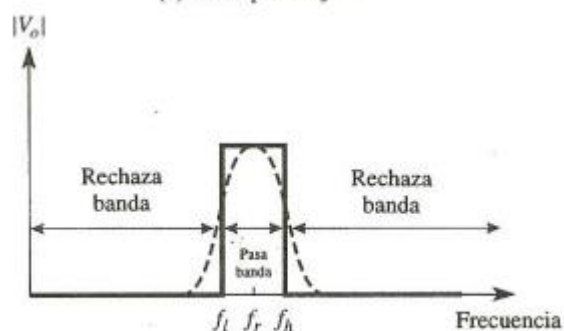
UNIDAD 6



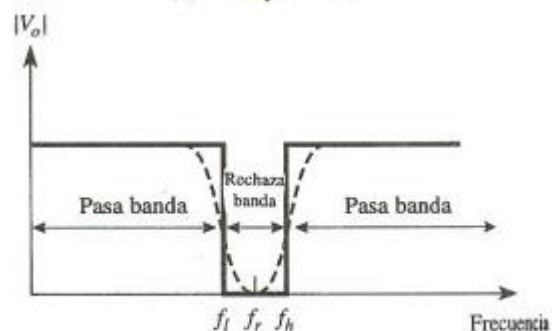
(a) Filtro pasa bajas.



(b) Filtro pasa altas.

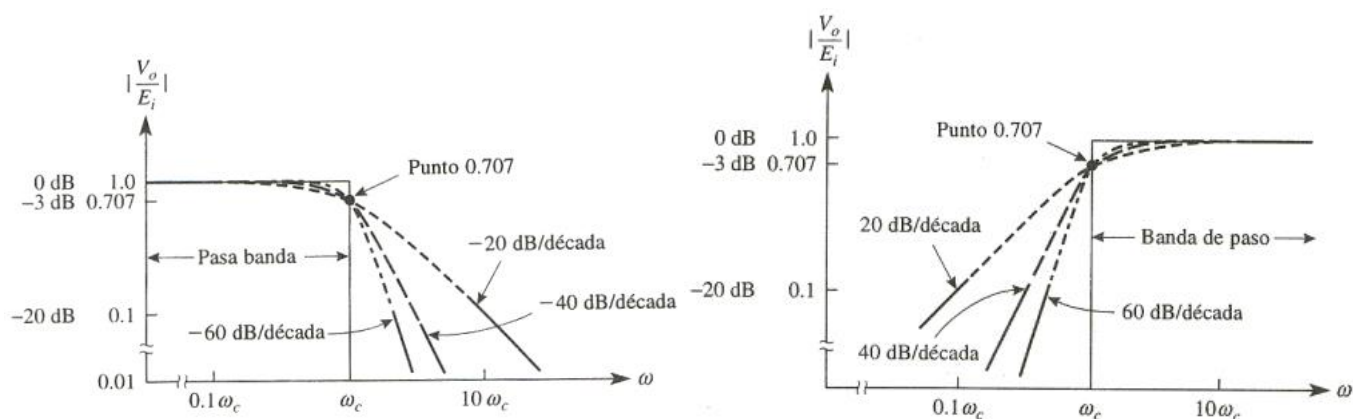


(c) Filtro pasa banda.



(d) Filtro eliminador de banda.

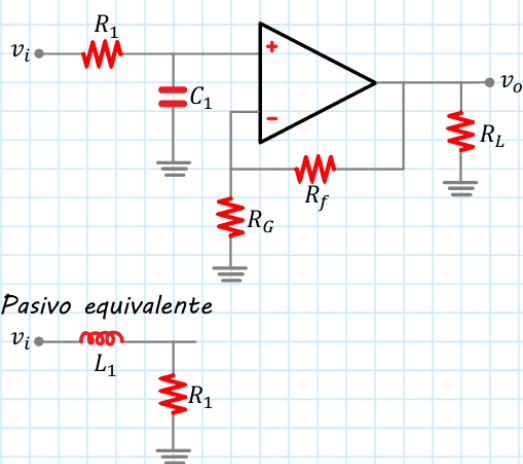
Filtros reales



Filtro pasabajos activo

1er orden

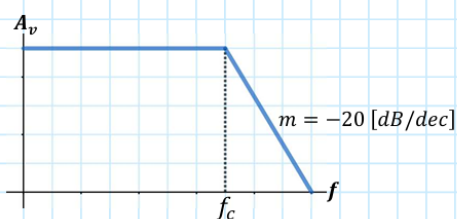
David Trujillo Medina



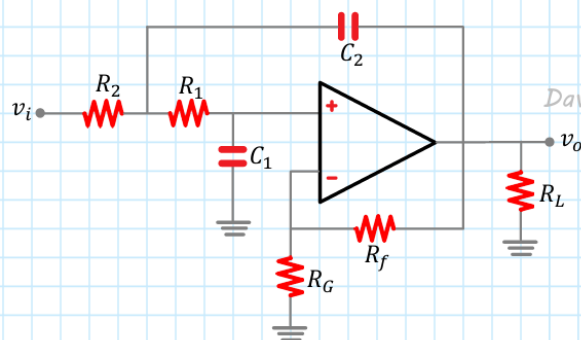
Pasivo equivalente

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = 1 + \frac{R_f}{R_G}$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_1 C_1}$$



2do orden



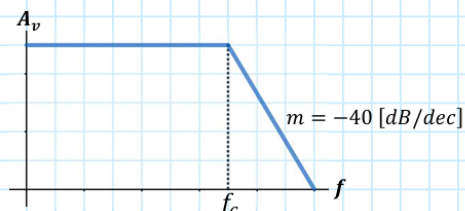
$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = 1 + \frac{R_f}{R_G}$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

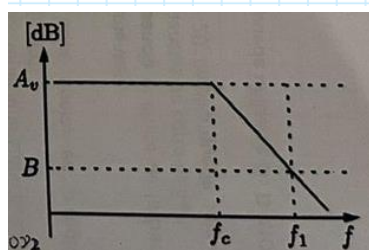
David Trujillo Medina

Típicamente se usa $C_1 = C_2 \wedge R_1 = R_2$

$$\Rightarrow f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$



No es lo mismo un filtro de 2do orden que 2 filtros de 1er orden en cascada

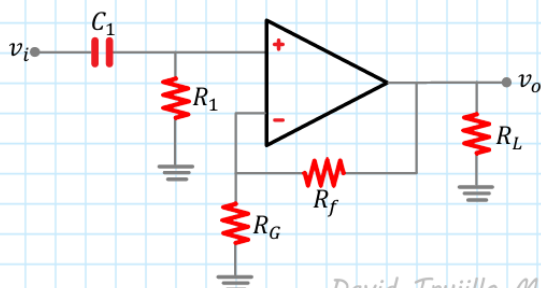


$$\text{pendiente} = \frac{\Delta A_v}{\Delta f} = \frac{A_v - B}{\log_{10}\left(\frac{f(A_v)}{f(B)}\right)}$$

$$A_v = B + \text{pendiente} \Delta f = B + \text{pendiente} \log_{10}\left(\frac{f(A_v)}{f(B)}\right)$$

Filtro pasaaltos activo

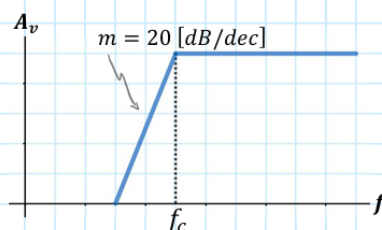
1er orden



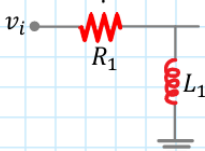
$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = 1 + \frac{R_f}{R_G}$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_1 C_1}$$

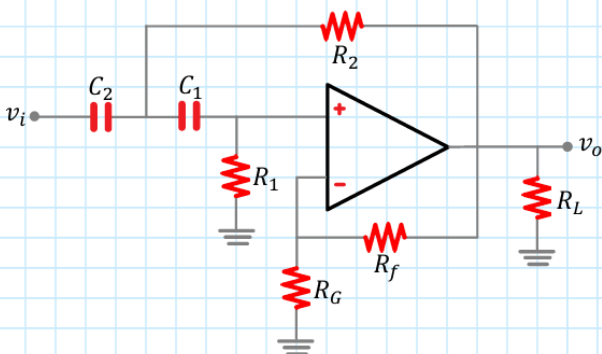
David Trujillo Medina



Pasivo equivalente



2do orden



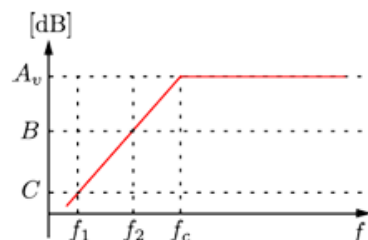
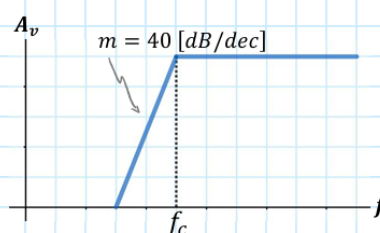
$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = 1 + \frac{R_f}{R_G}$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

Típicamente se usa $C_1 = C_2 \wedge R_1 = R_2$

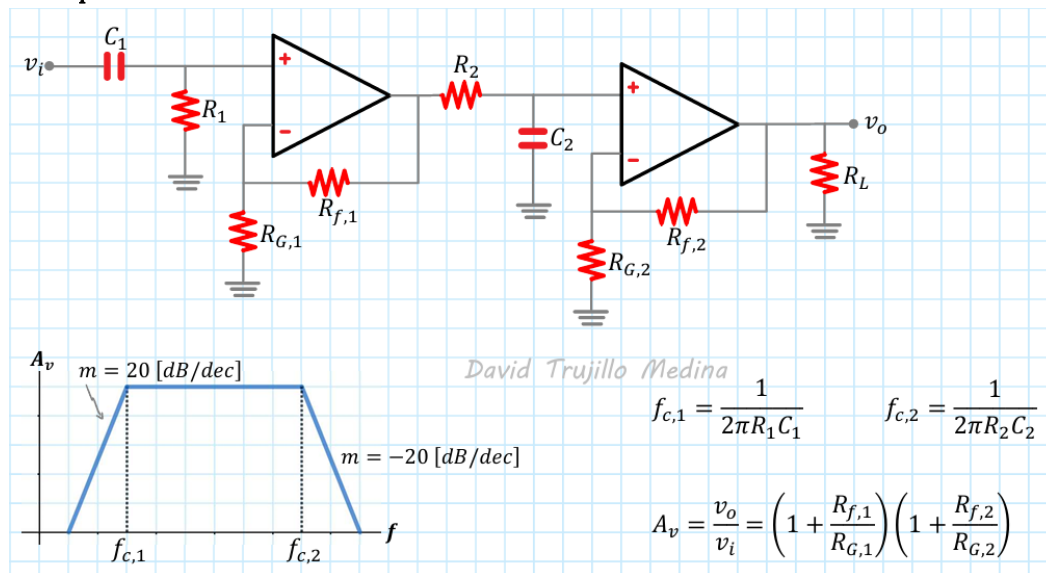
$$\Rightarrow f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

David Trujillo Medina



$$\text{pendiente} = \frac{\Delta A_v}{\Delta f} = \frac{A_v - B}{\log_{10}\left(\frac{f(A_v)}{f(B)}\right)}$$

$$A_v = B + \text{pendiente} \Delta f = B + \text{pendiente} \log_{10}\left(\frac{f(A_v)}{f(B)}\right)$$

Filtro pasabanda activo**Transistor de potencia**

$$T_{jmás} = \begin{cases} T_{jmás, Si} \approx 150^\circ C \\ T_{jmás, Ge} \approx 100^\circ C \end{cases}$$

$$T_j = T_{amb} + \theta_{ja} P_Q$$

$$\theta_{ja} = \theta_{jc} + \theta_{ca} = \theta_{jc} + \theta_{cd} + \theta_{da}$$

$$P_Q = V_{ECQ} I_{CQ}$$

θ = resistencia térmica